

Sistemas Multiagente na Saúde

Revisão do Estado da Arte e Proposta de Implementação

Agentes e Sistemas Multiagente

Luís Cunha (pg60280) | Nuno Araújo (pg61218) | Rodrigo Ferreira (pg60392) | Tomás Melo (pg60018)

Contents



1	Domínio de Investigação	4
1.a	A Complexidade dos Sistemas de Saúde Modernos	5
2	Sistemas Multiagente na Saúde	6
2.a	O Paradigma dos SMA	7
3	Estado da Arte	8
3.a	Áreas de Aplicação dos SMA na Saúde	9
3.b	Triagem Clínica	10
3.c	Gestão de Recursos Hospitalares	11
3.d	Monitorização de Doentes e IoT	12
3.e	Suporte à Decisão Clínica	13
4	Arquiteturas e Métodos de Comunicação	14
4.a	Análise das Abordagens	15
4.b	Protocolos de Comunicação	16
5	Análise Crítica e Tendências	17
5.a	Análise Comparativa dos Trabalhos Revistos	18
5.b	Limitações Transversais	19

Contents (ii)



6	Tendências Futuras	20
6.a	Tendências Futuras	21
7	Proposta de Implementação	22
7.a	Cenário e Arquitetura	23
7.b	Fluxo de Interação Típico	24
8	Conclusão	25
8.a	Principais Conclusões	26

1 Domínio de Investigação

A Complexidade dos Sistemas de Saúde Modernos



Por que é difícil gerir sistemas de saúde?

- Coordenação em tempo real de um elevado número de atores heterogéneos (doentes, médicos, equipamentos)
- Ambiente dinâmico e crítico em termos de tempo
- Escassez de recursos físicos e humanos
- Sistemas centralizados tradicionais são inflexíveis e propensos a falhas

Estatísticas relevantes:

- Aumento da esperança média de vida (81,5 anos na UE em 2023)
- Projeção: 29% da população com 65+ anos em 2050
- Défice de 1,2 milhões de profissionais de saúde na UE

2 Sistemas Multiagente na Saúde

O Paradigma dos SMA



Os Sistemas Multiagente oferecem uma abordagem natural para estes desafios da área da saúde.

- **Autonomia:** Cada entidade (médico, doente, sala) é modelada como um agente com os seus próprios objetivos e conhecimento.
- **Descentralização:** Não existe um ponto único de falha, aumentando a robustez e tolerância a falhas.
- **Adaptabilidade:** Os agentes reagem e ajustam-se a eventos imprevistos (ex: emergências, avarias).
- **Escalabilidade:** Novos agentes podem ser adicionados sem reestruturar todo o sistema.

Agente

Entidade autónoma que percebe o ambiente, delibera e age.

Sistema Multiagente

Conjunto de agentes que interagem, cada um com os seus objetivos e conhecimento.

3 Estado da Arte

Áreas de Aplicação dos SMA na Saúde



A literatura recente (2019-2024) revela quatro áreas principais de aplicação:

1. **Triagem Clínica:** Automação e priorização de doentes em urgências.
2. **Gestão de Recursos Hospitalares:** Otimização de camas, salas de cirurgia e escalas de pessoal.
3. **Monitorização de Doentes:** Análise contínua de sinais vitais via IoT e wearables.
4. **Suporte à Decisão Clínica:** Auxílio no diagnóstico e seleção de tratamentos baseado em evidência.

Sistemas recentes integram **Large Language Models (LLMs)** para simular o raciocínio clínico.

- **Kim et al. (2024):**

- ▶ Quatro agentes especializados (Enfermeiro, Médico, Farmacêutico, Coordenador).
- ▶ Baseado no modelo Llama-3-70b.
- ▶ **Resultado:** Concordância de 91% com especialistas humanos.

- **Feng et al. (2024) - TriageAgent:**

- ▶ Agentes debatem em rondas, com mecanismo de auto-confiança e **early-stopping**.
- ▶ Utiliza **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** com manuais clínicos (ESI).
- ▶ **Resultado:** Melhoria de 15% na precisão face a um único agente.

Combinação de SMA com simulação e aprendizagem para otimização.

- **Cincar (2020):**
 - Médicos e recursos modelados como agentes com preferências e restrições.
 - Agentes médicos negociam horários via **FIPA-Contract-Net**.
 - **Resultado:** Redução de 22% nos custos operacionais de escalonamento.
- **Karakra et al. (2019) - HospiT'Win:**
 - Arquitetura de **Digital Twin** para urgências.
 - Três modos: **Shadow** (monitorização), **Twin** (predição), **Exploratório** (cenários hipotéticos).
 - **Resultado:** Predição de congestionamentos com 89% de precisão, 30 minutos antes.
- **Lazebnik (2023):**
 - Agente DRL treinado com dados sintéticos.
 - Concebido para 4 hospitais e objetivos simultâneos.
 - **Resultado:** Aumento de 4% no sucesso de tratamentos nos 4 hospitais.

SMA atuam como a camada inteligente em redes de sensores médicos.

- **Saleem et al. (2022):**
 - Agentes BDI (**Belief-Desire-Intention**) com consciência situacional.
 - Processam dados de **smartwatches** (frequência cardíaca, temperatura) e geram alertas em tempo real.
- **Dhanvijay & Patil (2021):**
 - Arquitetura IoT multi-camada (sensores, gestão local, cloud).
 - **Resultado:** Latência de alerta < 3 segundos em 97% dos eventos críticos simulados.
- **Al-Turjman et al. (2022):**
 - Integra redes neuronais e **blockchain**.
 - **Resultado:** Precisão de 96% na deteção de anomalias, com segurança de dados garantida.

- **Chen et al. (2024) - KG4Diagnosis:**
 - Arquitetura hierárquica com um agente de clínica geral e agentes especialistas.
 - Combina LLMs com **Knowledge Graphs** médicos construídos automaticamente.
 - Abrange 362 doenças comuns.
 - **Contribuição:** Melhora a precisão e a explicabilidade do diagnóstico.

4 Arquiteturas e Métodos de Comunicação

Análise das Abordagens



A análise dos trabalhos revela três arquiteturas principais:

1. Arquiteturas BDI Puras:

- Raciocínio simbólico e deliberativo. **Prós:** Explicabilidade. **Contras:** Menos flexíveis.
- **Exemplo:** Monitorização de wearables (Saleem et al.).

2. Arquiteturas Híbridas:

- Combinam agentes com simulação e **Machine Learning** (ex: **Deep Reinforcement Learning**).
- **Prós:** Otimização e adaptabilidade. **Contras:** Menos transparentes.
- **Exemplo:** Escalonamento de recursos (Lazebnik, 2023).

3. Arquiteturas Baseadas em LLMs:

- Agentes instanciados sobre modelos de linguagem.
- **Prós:** Compreensão semântica, raciocínio avançado, linguagem natural.
- **Contras:** Não-determinismo, necessidade de **prompt engineering** complexo.
- **Exemplo:** 4 agentes com papéis clínicos distintos sobre Llama-3-70b (Kim et al.).

Protocolos de Comunicação



A coordenação entre agentes é essencial.

- **FIPA-Contract-Net:**

- ▶ Padrão para negociação: “**call for proposals**” -> “**proposal**” -> “**accept/reject**”.
- ▶ Utilizado em gestão de recursos (Cincar, 2020) para alocação de turnos e tarefas.

- **Comunicação via Memória Partilhada:**

- ▶ Em sistemas com LLMs, a comunicação é implícita.
- ▶ **Exemplos:**
 - Agentes partilham o mesmo contexto (histórico de conversa).
 - Acesso a uma base de conhecimento comum via **RAG**.
 - **Knowledge Graphs** como canal estruturado (Chen et al., 2024).

5 Análise Crítica e Tendências



A leitura cruzada dos artigos revela três padrões principais:

- **Arquiteturas mais recentes** (Kim, Feng, Chen) integram LLMs e **knowledge graphs**, privilegiando a compreensão semântica e a explicabilidade das decisões.
- **Arquiteturas mais maduras** (Cincar, Saleem) recorrem a protocolos padronizados (FIPA-Contract-Net) e raciocínio simbólico (BDI), oferecendo auditabilidade mas menor flexibilidade.
- **Arquiteturas híbridas** (Karakra, Lazebnik, Dhanvijay) combinam agentes com simulação, **deep learning** e IoT, demonstrando que a integração com outras tecnologias é o caminho para sistemas mais robustos e escaláveis.

Conclusão transversal: não existe uma arquitetura universalmente superior — a escolha depende do domínio de aplicação, dos requisitos de explicabilidade e do nível de dinamismo exigido.



Três limitações afetam a maioria dos trabalhos revistos:

1. Ausência de validação prospectiva

Apenas 1 de 9 trabalhos usa dados hospitalares reais. Os restantes baseiam-se em simulação ou datasets retrospectivos.

2. Incomensurabilidade das métricas

Precisão de triagem, redução de custos, latência de alerta — não são comparáveis entre si. Ausência de benchmarks padronizados.

3. Omissão de requisitos regulatórios

O **AI Act** europeu classifica sistemas de IA em saúde como de alto risco. Apenas 2 de 9 trabalhos abordam explicitamente questões regulatórias.

6 Tendências Futuras

Tendências Futuras



Integração LLMs + BDI

- LLMs como componente deliberativa de agentes BDI
- Combina explicabilidade simbólica com compreensão semântica

Digital Twins Hospitalares

- Réplicas virtuais dinâmicas de hospitais alimentadas por dados em tempo real
- Permite testar políticas de triagem ou alocação sem risco para doentes reais

Aprendizagem Federada

- Agentes adaptam-se com base na experiência acumulada
- Sem comprometer a privacidade dos dados dos doentes (RGPD)

Ética e Regulação

- AI Act exige auditabilidade, transparência e supervisão humana
- Investigação futura deve incorporar Explainable AI desde o design

7 Proposta de Implementação

Cenário e Arquitetura



Cenário: Serviço de Pediatria.

- Fluxos bem definidos, criticidade elevada, dimensão contida para validação

Arquitetura em Três Camadas (Plataforma SPADE):

1. Agentes de Recursos:

- **Agente Doente** (prioridade clínica)
- **Agente Médico** (disponibilidade)
- **Agente Sala/Equipamento** (recursos físicos)

2. Agentes Coordenadores (usam FIPA-Contract-Net):

- Coordenador de Consultas
- Coordenador de Exames
- Coordenador de Cirurgias e Internamentos

3. Agente Supervisor:

- Gestão global, monitorização de congestionamentos e gestão de emergências

Fluxo de Interação Típico



Passo	Ação
1	Agente Doente emite pedido de consulta
2	Coord. Consultas lança Contract-Net junto de Agentes Médico e Sala disponíveis
3	Adjudicação — consulta agendada; Agente Doente notificado
4	Durante consulta, médico requisita exame
5	Agente Médico notifica Coord. Exames com requisitos e janela temporal
6	Coord. Exames lança novo Contract-Net para Sala/Equipamento adequado
7	Exame agendado após consulta, dentro do prazo clinicamente indicado

8 Conclusão

Principais Conclusões



O que a revisão demonstrou:

- SMA são um paradigma maduro e em acelerada transformação para a saúde
- Transição clara: arquiteturas BDI + FIPA/JADE → LLMs + RAG + DRL
- Resultados quantitativos encorajadores mas validados maioritariamente em simulação
- O futuro passa por sistemas que combinem explicabilidade, capacidade de adaptação e conformidade regulatória

Principais resultados da literatura:

- Reduções de **22 a 30%** em tempos de espera e custos
- Concordância de **91%** com especialistas em triagem
- Latências de alerta inferiores a **3 segundos**

Desafio mais urgente:

A lacuna entre promessa demonstrada e validação clínica real condiciona a adoção institucional.